

Tugas 4 Struktur Data

Soal 1. Array of Record

- a. Buat program untuk mengelola data penjualan barang berikut → Barang (kodeBrg, namaBrg, harga, banyak). Tampilkan output sbb:

Daftar Barang PT Informatika				
No	Kode	Nama Barang	Harga	Banyak
1.	001	Buku	5.000	10
2.	007	Pensil	3.000	20
3.	dst.....			
Jumlah Total				110.000
Catatan :				
Harga Tertinggi : 5.000				
Harga terendah : 3.000				
Rata-rata harga : 4.000				

Gunakan struktur Array of record (Array of struct).

Tambahkan fungsi sorting (key kode) dan searching (pakai while dalam linear search nya)

b. Nilai Sidang dan Lama Sidang

Input : Nama, NPM, nilai penguji 1, nilai penguji 2, nilai penguji 3, waktu mulai sidang, waktu selesai sidang

Proses : Masing masing jadi fungsi /void

- Nilai Akhir Sidang (NA) = (Penguji1 + Penguji2 + Penguji3)/3
- Berikan juga kata " lulus " pada output jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 68, selain itu beri output : gagal.
- Tentukan dan tampilkan juga hasil huruf mutu dengan ketentuan :

0 <= nilai akhir < 55	: HM = "D"
55 <= nilai akhir < 68	: HM = "C"
68 <= nilai akhir < 80	: HM = "B"
80 <= nilai akhir <= 100	: HM = "A"
- Hitung lama Sidang
- Cari Nilai sidang tertinggi, nilai rata-rata, dan nilai terendah serta sorting (ascending / descending menggunakan 2 algoritma berbeda)

Output :

Tampilkan : Nama, NPM, Nilai Sidang, HM, status lulus, waktu mulai, waktu selesai dan lama sidang, status lulus, rata-rata, tertinggi, terendah, (sorting dan searching)

Daftar Nilai Sidang dan Lama Sidang Program Studi TI

No	NPM	Nama	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai Akhir	Huruf Mutu	Mulai	Selesai	Lama	Status
1.	234	Adi	85	86	84	85	A	08:10:10	09:11:11	1:1:1	Lulus
2	123	Aci	74	76	75	75	B	09:15:10	10:45:10	1:30:0	Lulus
3	421	Ica	63	62	64	63	C	08:10:10	10:12:12	2:2:2	Gagal
											

Rata rata Nilai Akhir : 74.66

Nilai Tertinggi : 85

Nilai Terendah : 63

Petunjuk :

- **Buat pakai menu.**
- **Menggunakan waktu ujian (Nilai sidang dan waktu ujian)**

```
struct Waktu {
    int jam;
    int menit;
    int detik;
}
struct Mahasiswa {
    String npm;           // atau char npm[12]
    String nama;          // atau char nama[25]
    int nilaiPenguji1;
    int nilaiPenguji2;
    int nilaiPenguji3;
    Waktu mulai;          // mulai.jam ; mulai.menit; mulai.detik
    Waktu selesai         // selesai.jam ; selesai.menit ; selesai.detik
    // dengan array of Mahasiswa → mhs[i].mulai.jam
};
```

Soal 2 Pointer dan List Berkait

a. Lengkapi fungsi berikut dengan fungsi input.

```
void printLarikPointer(larik a, int n){    //Mencetak data larik {4,5,2}
    cout << "\nPencetakan Data alamat array dengan pointer" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    cout << "Data array : a = " << a << " *a = " << *a << endl;
    for (int* p=a; p<a+n ; p++) {
        cout << "Data array : p = " << p << " *p = " << *p << endl;
    }
}
```

```
void printLarikPointer1(larik a, int n){    //Mencetak data larik {4, 5 , 2 }
    cout << "\nPencetakan alamat array dan data dengan dereference" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    for(int i=0; i<n; i++) {
        cout << "Alamat Data ke-" << (i+1) << " = " << &(a[i] ) << endl;
        cout << "Data ke-" << (i+1) << " = " << *(a+i ) << endl;
    }
}
```

Revisi programnya untuk bisa menampilkan semua data dan Alamat dari variable, array dan elemen array yang ada dalam fungsi tersebut.

b. **List Berkait (Insert First, Delete First dan Traversal)**

Buat program untuk mengelola data penjualan barang berikut → Barang (kodeBrg, namaBrg, harga, banyak) menggunakan List berkait

Tampilkan output sbb:

Daftar Barang PT Informatika					
No	Kode	Nama Barang	Harga	Banyak	Jumlah
4.	001	Buku	5.000	10	50.000
5.	007	Pensil	3.000	20	60.000
6.	dst.....				
Jumlah Total					110.000
Catatan :					
Harga Tertinggi : 5.000					
Harga terendah : 3.000					
Rata-rata harga : 4.000					

Gunakan primitif **Insert First, Delete First dan Traversal**
Buat menu untuk pengelolaannya